Biotecnología médica: diagnóstico, proteínas terapéuticas y vacunas

Valeria Tekiel
Introducción a la Biotecnología- UNSAM

1

Biotecnología Médica: **Diagnóstico**

2

diagnóstico molecular: detección de moléculas

enfermedad genética o infecciosa
identificación de variante poblacional
presencia de individuo
transgen en alimentos
microorganismos en muestras ambientales
etc

- especificidad (no falsos positivos)
- sensibilidad (detectar pequeñas cantidades, no falsos negativos)
- rápido
- bajo costo

3

Biomarcador (de enfermedad)

molécula presente [ó presente a altas o bajas concentraciones] en individuos –ó tejidos- enfermos en relación a individuos –ó tejidos- normales.

qué? -proteína, secuencia ADN o ARN, metabolito, etc
dónde? –orina, sangre, biopsia

herramienta para detectar biomarcadores proteicos?

4

Enfoques inmunológicos para **detección de biomarcadores proteicos**

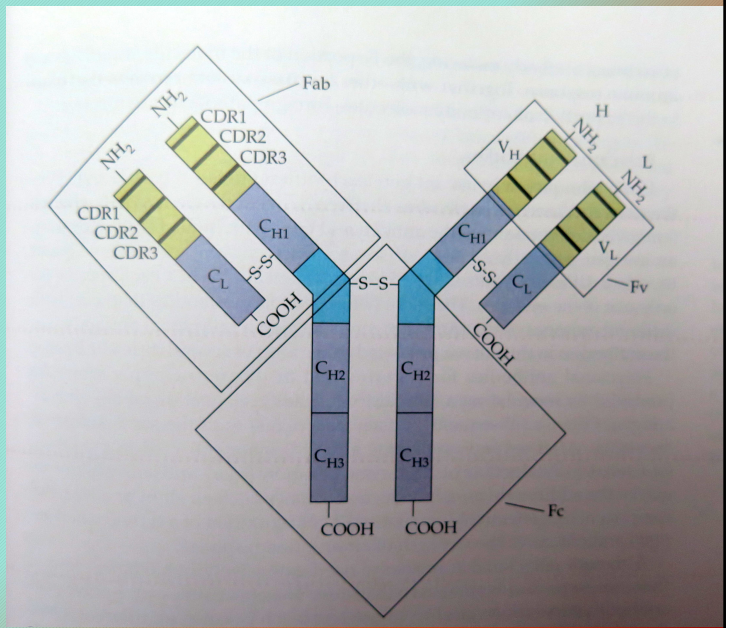
➔detección de proteínas

➔ herramienta inmunológica: ANTICUERPOS

5

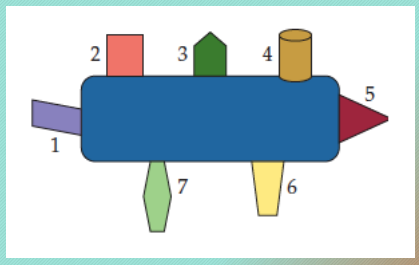
Anticuerpos ó inmunoglobulinas (Ig): *estructura*

- producidos por linfocitos B (LB)
- proteínas glicosiladas
  - → **región VARIABLE** (reconoce antígeno, CDRs)
  - → **región CONSTANTE** (capacidad efectora, subclses)
- LBs se activan en respuesta a un antígeno



6

1 ANTÍGENO proteico múltiples EPITOPES



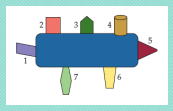
ANTICUERPOS

Policlonales → producción

[Monoclonales]

7

Producción de anticuerpos policlonales



antígeno X
proteína recombinante!!

inmunizo animal
(ratón, conejo, cabra, etc)

antisuero
(suero con anticuerpos específicos que reconocen AgX)

antisuero efectivo?
alto título?

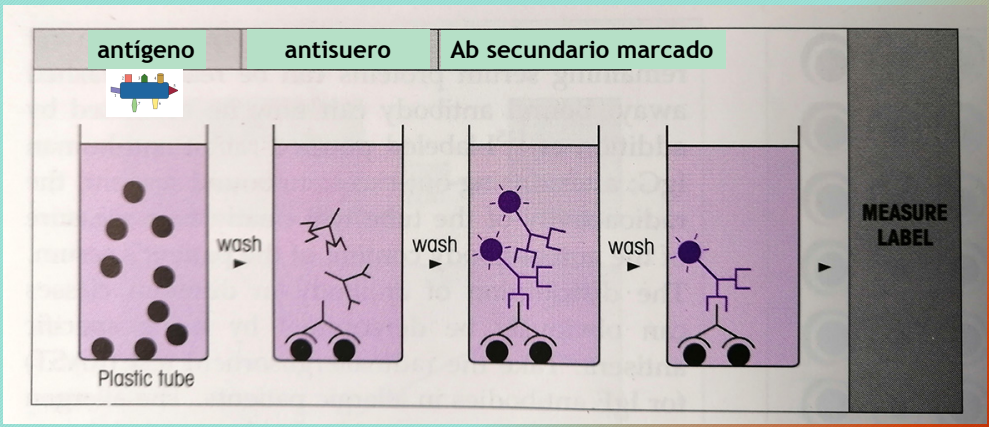
8

TÉCNICA DE ELISA:

enzyme-linked immunosorbent assays

ensayo inmunoabsorbente unido a enzima

HERRAMIENTA



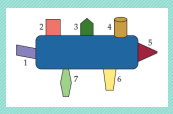
9

titulación del antisuero por ELISA

ELISA
titulación de antisueros

10

Producción de anticuerpos policlonales



antígeno X
proteína
recombinante!!

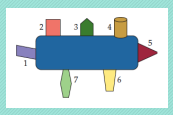
inmunizo animal
(ratón, conejo, cabra, etc)

antisuero
(suero con anticuerpos
específicos que reconocen AgX)

antisuero efectivo?
alto título?

11

Anticuerpos policlonales



ventajas: fácil producción
económico
detectan varios epitopes del antígeno al mismo tiempo

desventajas: variaciones entre lotes
variaciones entre animales
reproducibilidad limitada

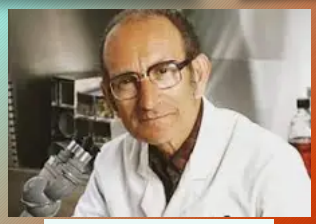
alternativa → **anticuerpos monoclonales**
desafío: obtener línea celular que crezca en cultivo, que produzca un sólo tipo de anticuerpo, con una única especificidad y alta afinidad.

problema: células B secretoras de anticuerpos no se pueden crecer en cultivo

12

Anticuerpos **MONOCLONALES**

fusión de LB
+
células de mieloma
::::::
hibridoma productor de anticuerpos monoclonales



César Milstein

pasos para la obtención de un anticuerpo monoclonal:

1) **INMUNIZACIÓN + obtención BAZO**
2) **FUSIÓN LB + cels MIELOIDES**
3) **IDENTIFICACIÓN de CLONES, SELECCIÓN CLONES POSITIVOS**

13

obtención de un anticuerpo monoclonal

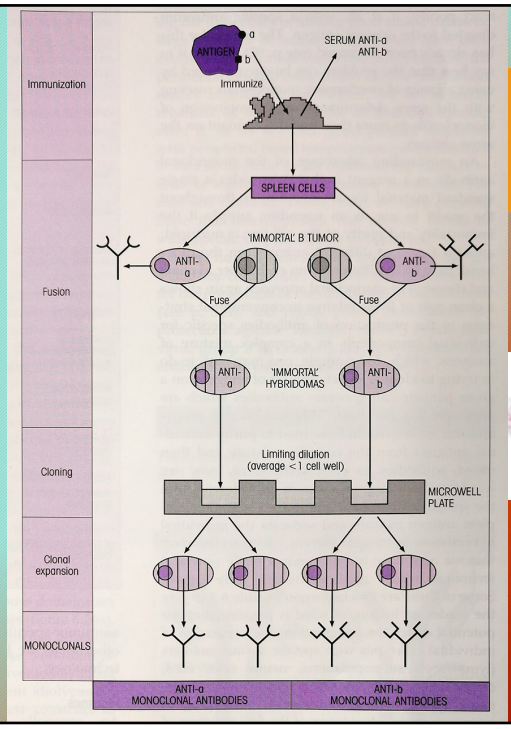
{1} INMUNIZACIÓN de RATÓN

- inoculación del antígeno (varias dosis)
- verificar título de anticuerpos [elisa](LB productores!)
- sacrificar animal
- extracción de bazo → células (linfocitos)

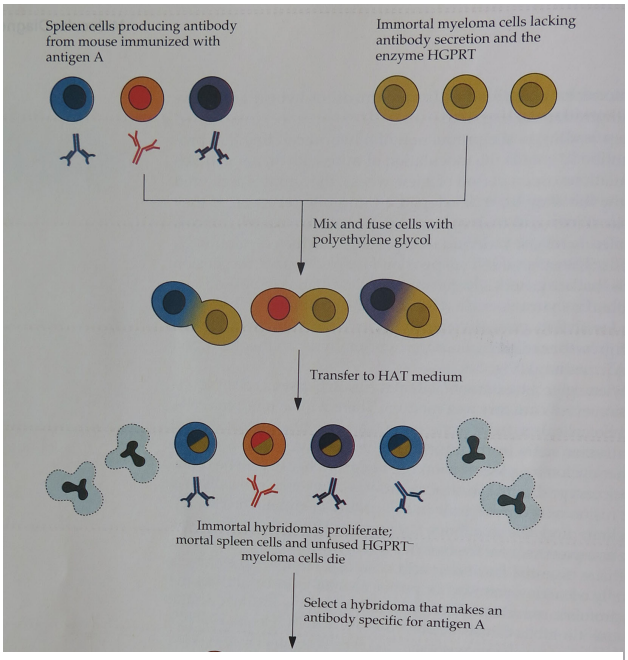
14

obtención de un anticuerpo monoclonal

{2} FUSIÓN de CÉLULAS (Y SELECCIÓN)

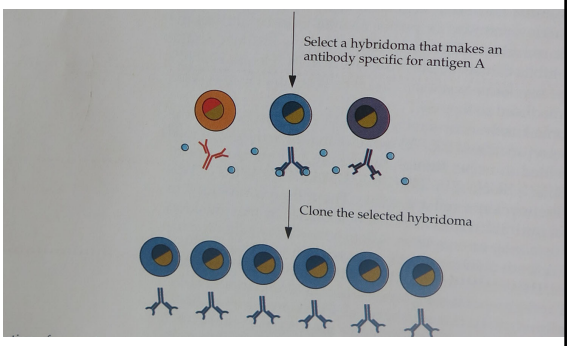


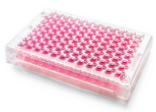
15



obtención de un anticuerpo monoclonal

{2} FUSIÓN de CÉLULAS Y **SELECCIÓN**





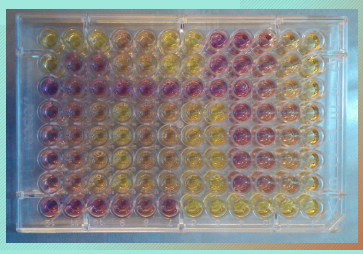
16

obtención de un anticuerpo monoclonal

{3} IDENTIFICACIÓN de CLONES, SELECCIÓN CLONES POSITIVOS (ELISA), EXPANSIÓN

cultivo con clones

Hibridoma ☺



ELISA para identificar clones positivos
- sensibilizar placa con Ag
- incubar con sobrenadantes de clones hibridoma (ab 1°)
- lavar
- incubar con Ab 2° (anti-IgG ratón, por ej) acoplado a enzima
- lavar
- revelar y detección

17

anticuerpos monoclonales: aplicaciones en diagnóstico

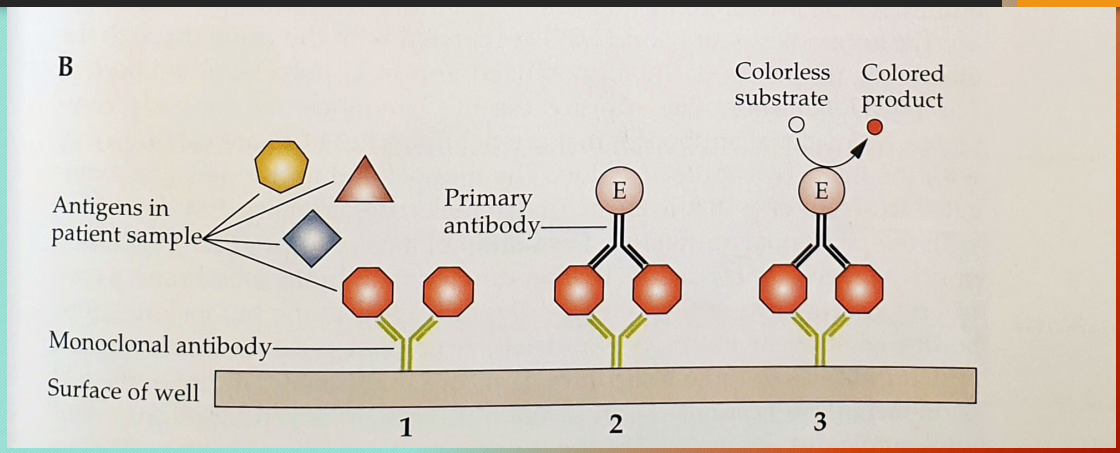
objetivo: **detectar antígeno de interés en mezclas complejas**

detección de hormonas polipeptídicas (horm crecimiento, gonadotrofina coriónica, FSH, prolactina, etc)
marcadores tumorales (antígeno prostático, IL-2r, EGFr, etc)
enfermedades infecciosas (herpes, HBV, HIV, etc)
etc etc

18

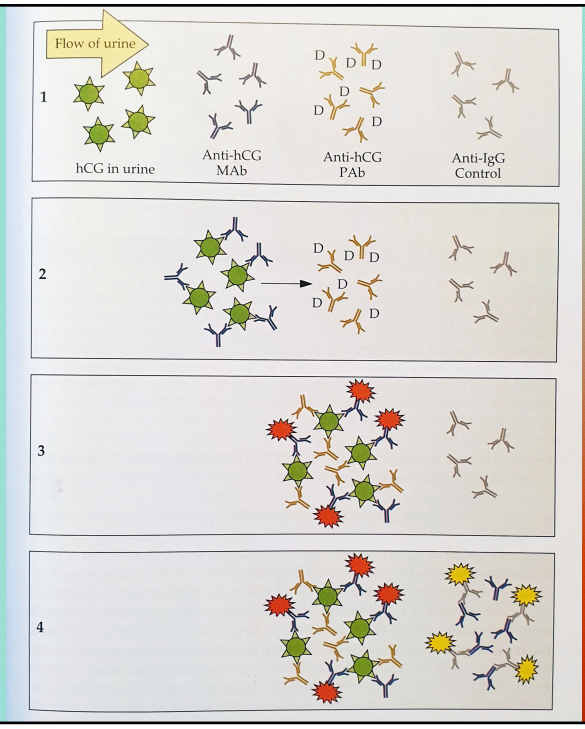
anticuerpos monoclonales: aplicaciones en diagnóstico

ELISA
SANDWICH



19

anticuerpos monoclonales y policlonales: *aplicaciones en diagnóstico*

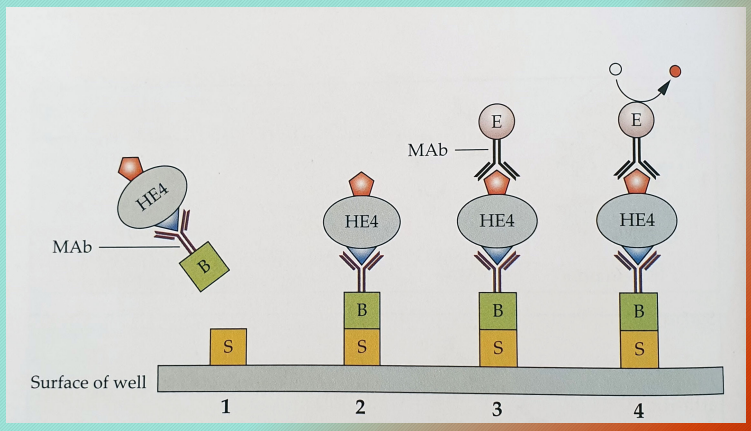


hGC
Test casero embarazo

20

anticuerpos monoclonales: aplicaciones en diagnóstico

ej. cáncer ovario



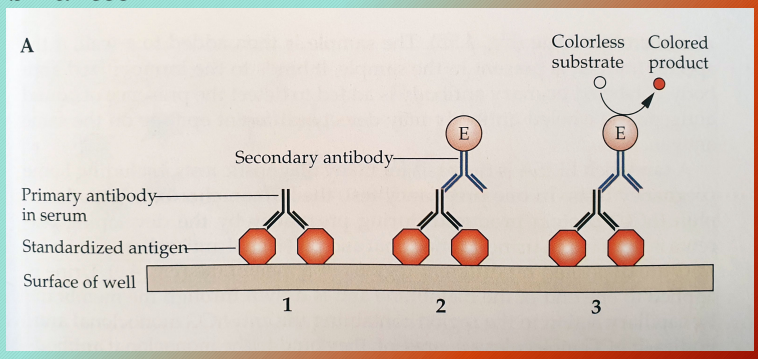
S= streptavidina
B= biotina

human epididymis protein 4

21

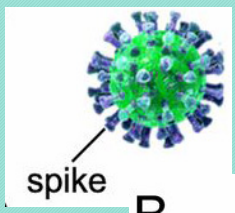
Diagnóstico directo *vs* indirecto

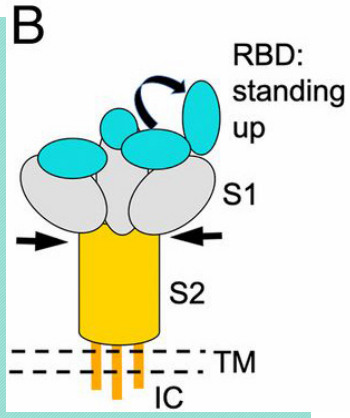
- Detección antígenos (patógeno) vs detección respuesta inmune (Ac)
- Producción antígenos recombinantes
- Evalúo suero del paciente

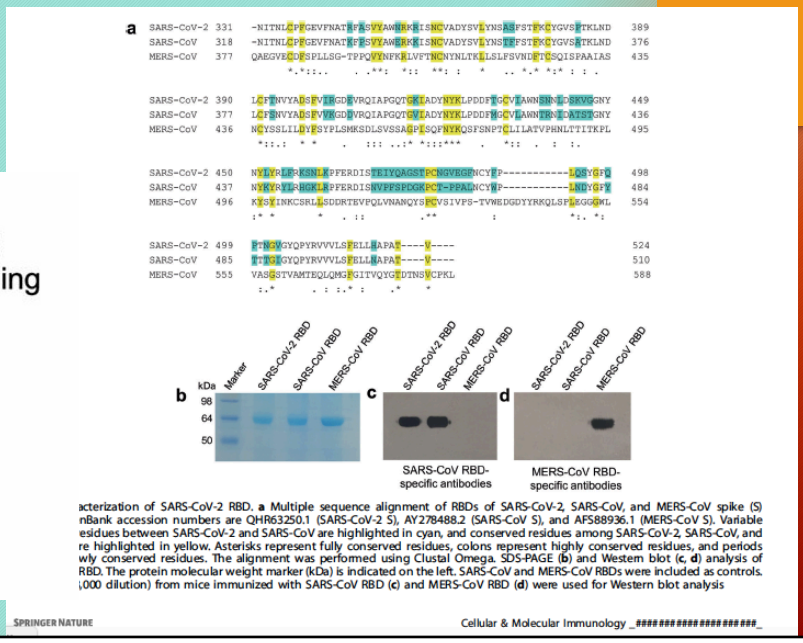


22

ELISA: herramienta diagnóstica ej. COVID-19





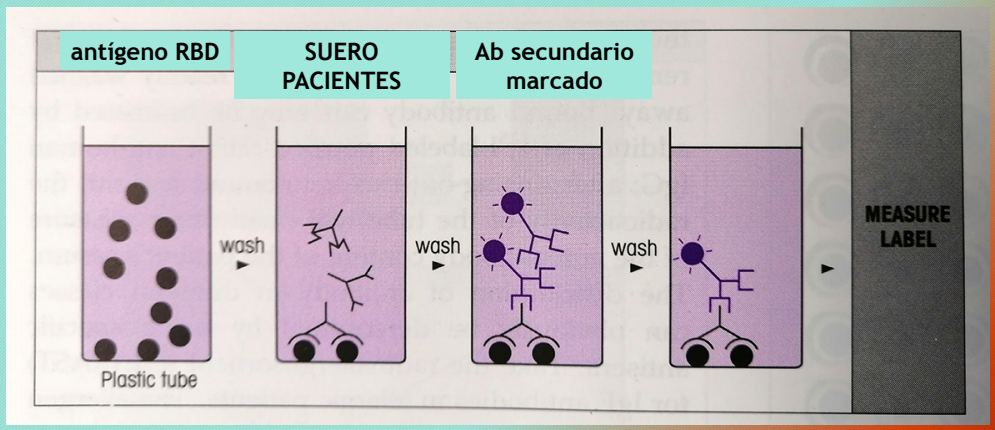


acterization of SARS-CoV-2 RBD. a Multiple sequence alignment of RBDs of SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV spike (S) nBank accession numbers are QHR63250.1 (SARS-CoV-2 S), AY278488.2 (SARS-CoV S), and AFS88936.1 (MERS-CoV S). Variable esidues between SARS-CoV-2 and SARS-CoV are highlighted in cyan, and conserved residues among SARS-CoV-2, SARS-CoV, and re highlighted in yellow. Asterisks represent fully conserved residues, colons represent highly conserved residues, and periods wly conserved residues. The alignment was performed using Clustal Omega. SDS-PAGE (**b**) and Western blot (**c**, **d**) analysis of RBD. The protein molecular weight marker (kDa) is indicated on the left. SARS-CoV and MERS-CoV RBDs were included as controls. ,000 dilution) from mice immunized with SARS-CoV RBD (**c**) and MERS-CoV RBD (**d**) were used for Western blot analysis

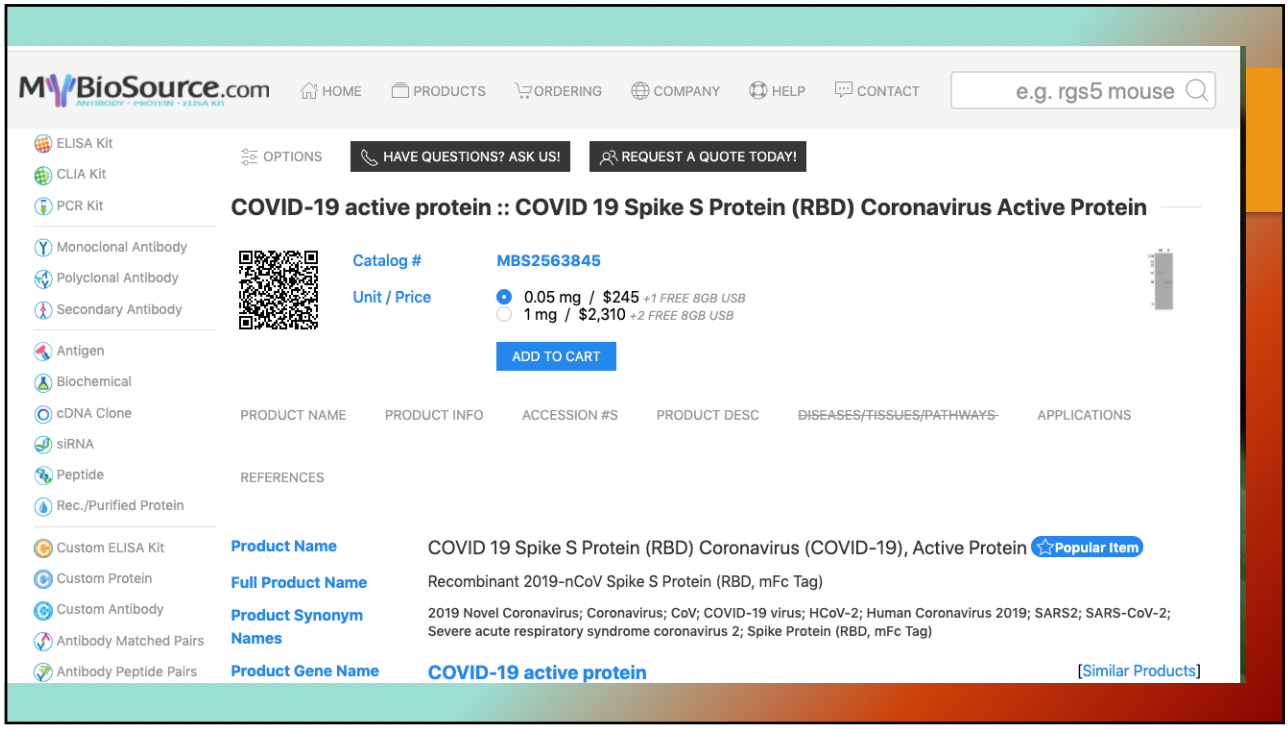
SPRINGER NATURE
Cellular & Molecular Immunology _####################_

23

Serología para COVID-19



24



25

Enfoques diagnósticos basados en ADN

enfermedad genética: mutación
identificación de mutaciones y alelos (hibridización, PCR, ligación)

Patógeno: detección ADN-ARN (PCR; RT-PCR)
PCR y RealTime PCR (cuantficación)

Medicina Forense y filiación
Microsatélites de ADN

26

Biotecnología médica. I. *diagnóstico*

TEMARIO:

Diagnóstico molecular: conceptos de sensibilidad y especificidad.
Biomarcadores. Biomarcadores proteicos. Conceptos de antígeno y epitope
Anticuerpos como herramientas inmunológicas
Anticuerpos: estructura
Anticuerpos policlonales y monoclonales: características y producción.
Conceptos de fusión y selección en la generación de hibridomas.
Aplicaciones en diagnóstico
Ensayos inmunoenzimáticos (ELISA).
Enfoques diagnósticos basados en ADN: aplicaciones en diagnósticos de enfermedades genéticas, detección de patógenos, medicina forense y filiación

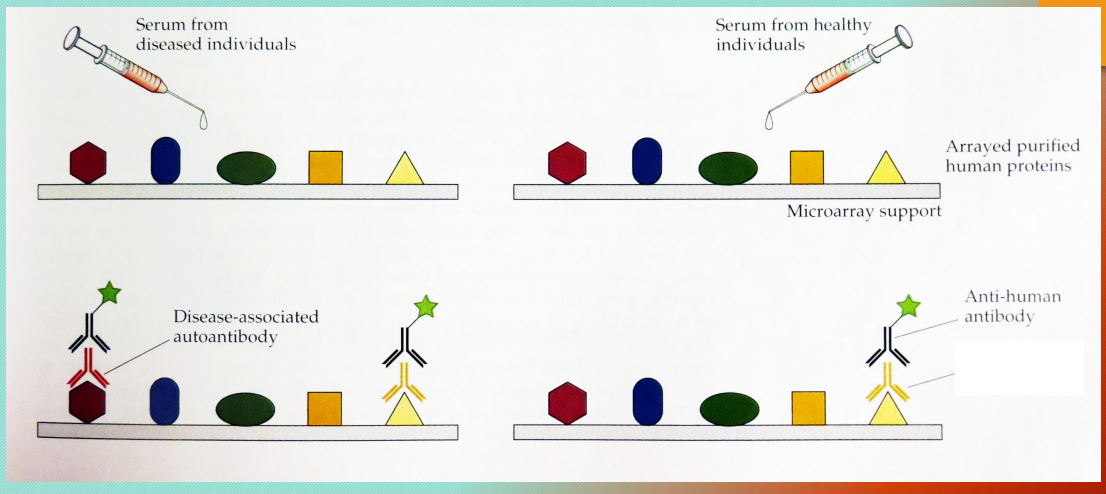
BIBLIOGRAFÍA: Molecular Biotechnology, Principles and Applications of Recombinante DNA. (Glick & Patten), capítulo de "Molecular Diagnostics"

27

28

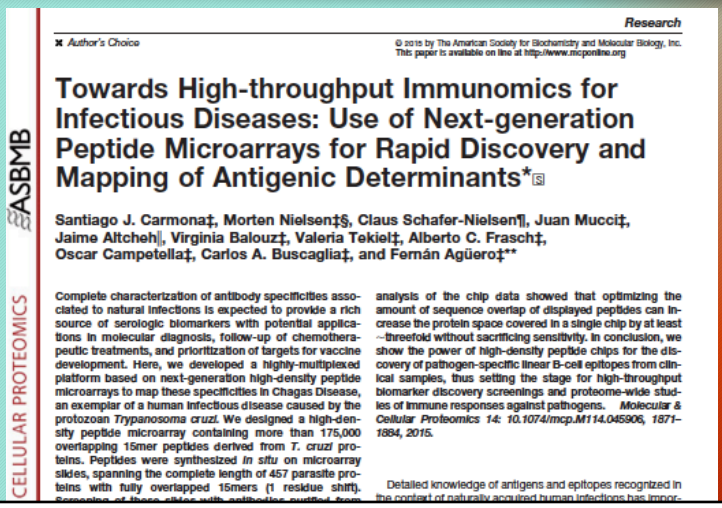
29

Diagnóstico indirecto
identificación de biomarcadores con microarrays proteicos



30

Diagnóstico indirecto. Ej identificación de antígenos **y epitopes** por microarray de péptidos para diagnóstico de enfermedad de Chagas



Research

Author's Choice

© 2015 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.
This paper is available on line at http://www.mcponline.org

Towards High-throughput Immunomics for Infectious Diseases: Use of Next-generation Peptide Microarrays for Rapid Discovery and Mapping of Antigenic Determinants*

Santiago J. Carmona‡, Morten Nielsen‡§, Claus Schafer-Nielsen¶, Juan Mucci‡, Jaime Altcheh‖, Virginia Balouz‡, Valeria Tekiel‡, Alberto C. Frasch‡, Oscar Campetella‡, Carlos A. Buscaglia‡, and Fernán Agüero‡**

ASBMB CELLULAR PROTEOMICS

Complete characterization of antibody specificities associated to natural infections is expected to provide a rich source of serologic biomarkers with potential applications in molecular diagnosis, follow-up of chemotherapeutic treatments, and prioritization of targets for vaccine development. Here, we developed a highly-multiplexed platform based on next-generation high-density peptide microarrays to map these specificities in Chagas Disease, an exemplar of a human infectious disease caused by the protozoan *Trypanosoma cruzi*. We designed a high-density peptide microarray containing more than 175,000 overlapping 15mer peptides derived from *T. cruzi* proteins. Peptides were synthesized *in situ* on microarray slides, spanning the complete length of 457 parasite proteins with fully overlapped 15mers (1 residue shift). Screening of these slides with antibodies purified from analysis of the chip data showed that optimizing the amount of sequence overlap of displayed peptides can increase the protein space covered in a single chip by at least ~threefold without sacrificing sensitivity. In conclusion, we show the power of high-density peptide chips for the discovery of pathogen-specific linear B-cell epitopes from clinical samples, thus setting the stage for high-throughput biomarker discovery screenings and proteome-wide studies of immune responses against pathogens. *Molecular & Cellular Proteomics 14: 10.1074/mcp.M114.045906, 1871–1884, 2015.*

Detailed knowledge of antigens and epitopes recognized in the context of naturally acquired human infections has impor-

31

Escaneo de péptidos e identificación de epitopes en proteínas a escala genómica

Microarrays de péptidos

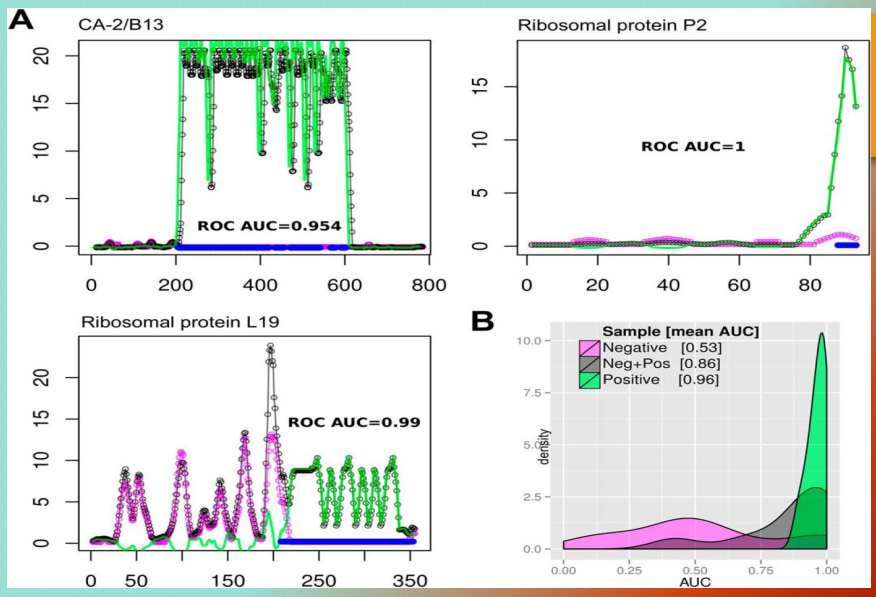
Cada proteína se divide en péptidos de 15 aminoácidos, que se solapan entre ellos en 1 aa

```
SVNLSILKFLGFEQTFKNSLTAAGTRPEDLKHNVCAACWLEVILKDEL
SVNLSILKFLGFEQT
 VNLSILKFLGFEQTF
  NLSILKFLGFEQTFK
   LSILKFLGFEQTFKN
    SILKFLGFEQTFKNS
     ILKFLGFEQTFKNSL
      LKFLGFEQTFKNSLT
       KFLGFEQTFKNLSTA
        FLGFEQTFKNLSTAA
         LGFEQTFKNLSTAAG
          GFEQTFKNLSTAAGT
           FEQTFKNLSTAAGTR
            EQTFKNLSTAAGTRP
```

chips con alta densidad de péptidos (200K)
Sueros de infecciones naturales
Escaneo de epitopes (cada peptido 15 aa)

32

Epitope Mapping Performance using a single peptide microarray.



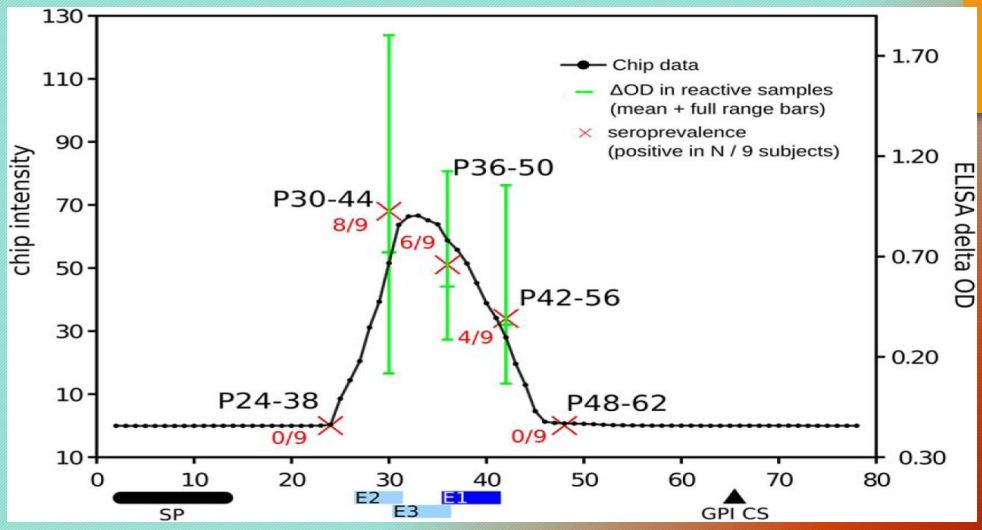
Santiago J. Carmona et al. Mol Cell Proteomics 2015;14:1871-1884

© 2015 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

33

VALIDACIÓN resultados microarray!!

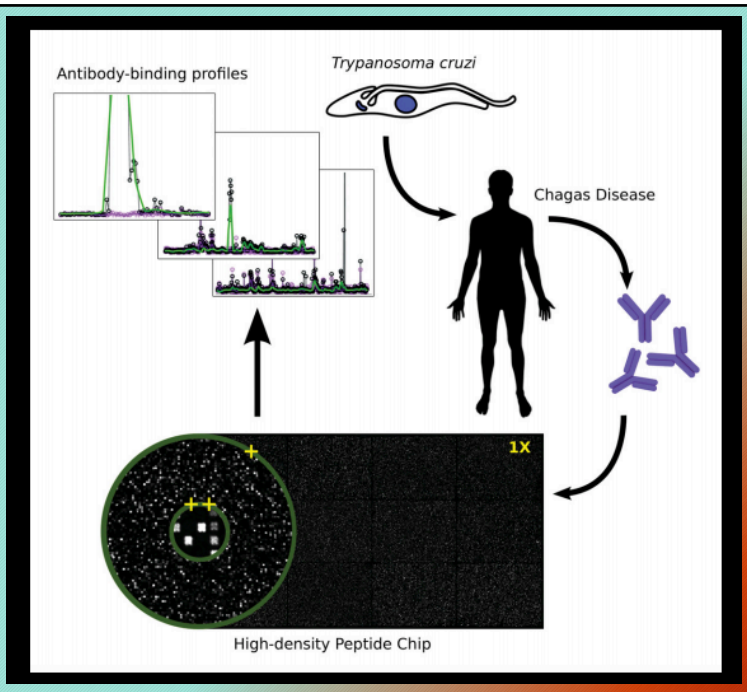
Antigenicity profile of the TSSA antigen and ELISA validation of HD-Chip data.



Santiago J. Carmona et al. Mol Cell Proteomics 2015;14:1871-1884

© 2015 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

34


Antibody-binding profiles
Trypanosoma cruzi
Chagas Disease
1X
High-density Peptide Chip

35

36

ELISA: herramienta diagnóstica
ej. COVID-19

37